MON POKÉDEX POKÉMON

Contexte et objectif

Dans l'univers de Pokémon, le *Pokédex* est un outil permettant d'identifier et de renseigner les caractéristiques des différents Pokémon rencontrés. Il constitue une sorte de base de connaissances regroupant des informations permettant de décrire, classer et mieux comprendre chaque Pokémon.

L'objectif de ce projet est de construire progressivement une version simplifiée et intelligente de ce *Pokédex*, en exploitant des techniques de Machine Learning. Dans un premier temps, les informations disponibles dans les jeux de données seront utilisées pour analyser et classifier les Pokémon. Dans un second temps, les modèles devront permettre d'enrichir le *Pokédex* à partir de nouvelles informations, notamment les caractéristiques numériques et les images.

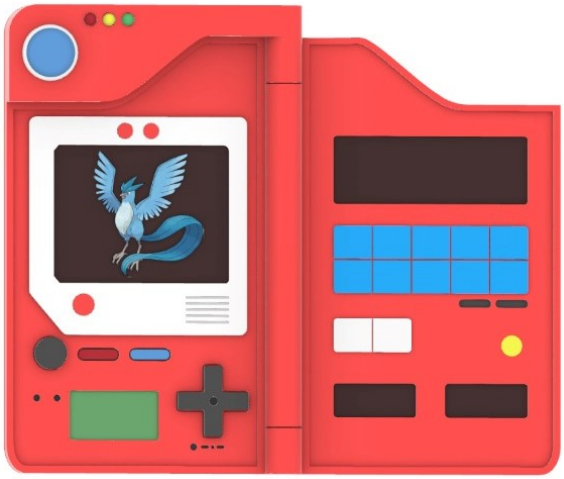


Figure 1: Image d'un Pokédex dans le monde pokémon

L'objectif du projet est ainsi de développer une application Python offrant les fonctionnalités d'un véritable *Pokédex* intelligent. L'application devra permettre de consulter et d'exploiter les caractéristiques des Pokémon, mais également d'analyser de nouvelles informations et de prédire certaines de leurs propriétés. Le projet a donc vocation à faire progressivement évoluer le système vers un *Pokédex* plus riche, capable d'intégrer un nombre croissant de *features* et de mobiliser différentes techniques de Machine Learning pour identifier, classer et décrire automatiquement les Pokémon.

Jeu de données

Deux jeux de données sont utilisés pour ce projet.

- **Dataset tabulaire :** caractéristiques des Pokémon (statistiques de base, type, taille, poids, statut légendaire, etc.). Le fichier `pokemon.csv` est disponible sur Kaggle : https://www.kaggle.com/code/me learning-with-pokemon-predicting-legend/input?select=pokemon.csv

- **Dataset d'images :** images de Pokémon de première génération. Le dataset est disponible sur Kaggle : https://www.kaggle.com/datasets/mikoajkolman/pokemon-images-first-generation17000-files

Niveau attendu selon le module suivi

Le projet comporte trois niveaux de difficulté croissante. Le travail attendu dépend du module suivi :

- **Fondements mathématiques de l'IA** : niveau 1 (données tabulaires).
- **Fondements mathématiques de l'IA et Apprentissage automatique** : niveaux 1, 2 et 3.

Niveau 1 (facile) – Données tabulaires

L'objectif est de développer une application qui prend en entrée les statistiques de base d'un Pokémon et prédit s'il est légendaire ou non ainsi que le type du pokémon (électrique, feu, eau, etc.). Avant cette étape, utilisez une méthode de clustering afin d'identifier les différents groupes présents dans les statistiques et de leur donner une interprétation. L'application Pokédex devra afficher :

- le groupe auquel appartient le Pokémon fourni en entrée ;
- la probabilité que le Pokémon soit légendaire.

Testez plusieurs modèles et justifiez le choix du modèle finalement retenu. Les modèles devront être comparés de manière rigoureuse à l'aide de métriques adaptées au problème.

Niveau 2 (intermédiaire) – Classification à partir d'images

L'objectif de ce niveau est de développer un modèle de Machine Learning capable d'identifier automatiquement le type d'un Pokémon à partir de son image. L'application Pokédex devra prendre en entrée une image d'un Pokémon et prédire son ou ses types. Elle devra également conserver les fonctionnalités développées au niveau 1.

Une attention particulière devra être portée à la capacité du modèle à **généraliser à un grand nombre de Pokémon**. Le modèle ne devra pas être évalué uniquement sur quelques Pokémon faciles à reconnaître, mais devra chercher à obtenir de bonnes performances sur le plus grand nombre possible de Pokémon présents dans le jeu de données. Une attention particulière sera portée à la **couverture du modèle**, c'est-à-dire à sa capacité à produire des prédictions fiables sur un grand nombre de Pokémon, et pas uniquement sur les classes les plus faciles. Le modèle finalement retenu devra être justifié à partir des résultats expérimentaux obtenus.

Niveau 3 (difficile) – Pokédex complet

L'objectif de ce niveau est de développer une application Python proposant les fonctionnalités d'un véritable *Pokédex* intelligent. En plus des fonctionnalités développées aux niveaux précédents, l'application devra permettre de classer et d'organiser les Pokémon selon leurs types. L'application

devra également utiliser la caméra de l'ordinateur afin de permettre à l'utilisateur de présenter un Pokémon sous forme d'image. À partir de l'image capturée par la caméra, le système devra identifier automatiquement le Pokémon et afficher les informations qui lui sont associées.

Ces informations pourront notamment comprendre :le nom du Pokémon, son ou ses types, ses principales caractéristiques, ses statistiques, son statut légendaire, ses spécificités et toutes autres informations disponibles dans le jeu de données.

Évaluation

Le projet est à réaliser en trinôme, ou en binôme lorsqu'il n'est pas possible de constituer un trinôme. Les membres du groupe doivent appartenir au même groupe de TP.

Le projet sera déposé sur Moodle au plus tard le **lundi 4 janvier 2027 à minuit**. Le dépôt devra contenir le notebook, le code de l'application ainsi que le rapport au format PDF.

Le rapport devra comporter au minimum 5 pages et présenter notamment :

- la méthodologie adoptée ;
- les différentes méthodes et modèles testés ;
- les résultats obtenus et leur analyse ;
- les comparaisons entre les différentes approches ;
- les limites de l'approche proposée et les éventuelles pistes d'amélioration.

La soutenance aura lieu, de manière prévisionnelle, lors de la **dernière séance de projet de janvier**. D'une durée maximale de 12 minutes, elle prendra la forme d'une présentation. Une démonstration de l'application devra être réalisée lors de la soutenance.

Un point d'avancement du projet pourra être organisé en séances de projet afin de suivre l'état d'avancement du travail.